

Reporte Técnico de Modelado de Base de Datos: Sistema MedIA (Distrito de Salud I)

El presente documento técnico detalla el diseño arquitectónico de la base de datos para el sistema de Expediente Clínico Electrónico (ECE) MedIA. Este modelo ha sido diseñado para operar sobre **Azure Database for PostgreSQL**, optimizado para el contexto geográfico de Chiapas y en estricto cumplimiento con las normas **NOM-004-SSA3-2012** y **NOM-024-SSA3-2012**.

La base de datos utiliza un enfoque relacional de alta integridad gestionado mediante tipos de datos nativos de PostgreSQL.

Sección 1 - Entidades del modelo (MVP)

1. jurisdicciones_sanitarias

Propósito: Clasificación administrativa regional del estado de Chiapas.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_jurisdiccion	SMALLINT	PK, NOT NULL	Número de la jurisdicción (1 a 10).
nombre_jurisdiccion	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre oficial (ej. Tuxtla Gutiérrez).
municipio_sede	VARCHAR(100)	NOT NULL	Municipio sede de la jefatura.

2. establecimientos

Propósito: Registro oficial de unidades médicas (CLUES) bajo control del sistema.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción

id_establecimiento	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador interno.
clues	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE	Clave Única de Establecimientos de Salud.
nombre_comun	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre comercial o descriptivo.
id_jurisdiccion	SMALLINT	FK (jurisdicciones), NOT NULL	Jurisdicción a la que pertenece.

3. cat_cie10

Propósito: Catálogo maestro de diagnósticos para codificación clínica.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_cie10	INTEGER	PK	ID secuencial interno.
codigo_cie	VARCHAR(10)	NOT NULL	Código alfanumérico (ej. E11.9).
descripcion	TEXT	NOT NULL	Narrativa clínica del diagnóstico.

4. cat_medicamentos

Propósito: Vademécum institucional vinculado al Cuadro Básico de Medicamentos.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_medicamento	UUID	PK	Identificador único del fármaco.

codigo_medicamento_ssa	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Código puente para inventarios.
nombre_generico	VARCHAR(255)	NOT NULL	Denominación genérica.

5. cat_lenguas_indigenas

Propósito: Registro de variantes lingüísticas oficiales según catálogo INALI.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_lengua	SMALLINT	PK	ID numérico INALI.
variante_especifica	VARCHAR(255)	NOT NULL	La variante dialectal exacta de la región.

6. cat_especialidades_medicas

Propósito: Listado normado de especialidades para validación de cédulas.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_especialidad	SMALLINT	PK	ID interno.
nombre_especialidad	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre según registro profesional.

7. usuarios_sistema

Propósito: Gestión de identidad para personal médico y administrativo.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción

id_usuario	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID interno.
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de usuario para login.
password_hash	TEXT	NOT NULL	Hash seguro (Argon2/Bcrypt).
cedula_profesional	VARCHAR(20)	NOT NULL	Obligatoria para firma de notas.

8. roles_permisos

Propósito: Definición de niveles de acceso (RBAC) conforme a la NOM-024.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_rol	SMALLINT	PK	ID interno.
nombre_rol	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Ej. Médico Tratante, Enfermería.
permisos_json	JSONB	NOT NULL	Matriz de permisos por módulo.

9. usuarios_establecimientos

Propósito: Vinculación de usuarios con unidades médicas y roles (Relación N:M).

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción

id_usuario	UUID	FK (usuarios_sistema), NOT NULL	Usuario vinculado.
id_establecimiento	UUID	FK (establecimientos), NOT NULL	Unidad médica permitida.
id_rol	SMALLINT	FK (roles_permisos), NOT NULL	Rol desempeñado.

10. pacientes

Propósito: Entidad maestra de identidad del paciente.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_paciente	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID único global.
curp	VARCHAR(18)	UNIQUE	Clave Única de Registro (Opcional).
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre(s) en mayúsculas.
primer_apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Primer apellido.
segundo_apellido	VARCHAR(100)	NULL	Segundo apellido.
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento.

id_lengua_materna	SMALLINT	FK (cat_lenguas), NOT NULL	Lengua original del paciente.
-------------------	----------	----------------------------	-------------------------------

11. pacientes_tutores_representantes

Propósito: Registro de representantes legales para menores o incapaces.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_representante	UUID	PK	ID interno.
id_paciente	UUID	FK (pacientes), NOT NULL	Paciente vinculado.
nombre_completo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Identidad del representante.

12. alergias

Propósito: Alertas críticas para la seguridad del paciente.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_alergia	UUID	PK	ID único.
id_paciente	UUID	FK (pacientes), NOT NULL	Paciente vinculado.
sustancia	VARCHAR(150)	NOT NULL	Alimento o medicamento.
severidad	ENUM	'LEVE', 'MODERADA', 'CRITICA'	Nivel de riesgo.

13. antecedentes_heredofamiliares

Propósito: Historial genético de riesgo patológico.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_antecedente	UUID	PK	ID único.
id_paciente	UUID	FK (pacientes), NOT NULL	Paciente vinculado.
descripcion_patologia	TEXT	NOT NULL	Detalle de la patología familiar.

14. antecedentes_patologicos

Propósito: Historia clínica personal del paciente.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_antecedente	UUID	PK	ID único.
id_paciente	UUID	FK (pacientes), NOT NULL	Paciente vinculado.
tipo_patologia	VARCHAR(100)	NOT NULL	Quirúrgicos, Traumáticos, etc..
descripcion	TEXT	NOT NULL	Detalle de la patología.

15. antecedentes_no_patologicos

Propósito: Determinantes sociales de la salud (vivienda, higiene).

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_antecedente	UUID	PK	ID único.
id_paciente	UUID	FK (pacientes), NOT NULL	Paciente vinculado.
descripcion	TEXT	NOT NULL	Condiciones de vida.

16. antecedentes_ginecoobstetricos

Propósito: Datos exclusivos de salud reproductiva femenina.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_antecedente	UUID	PK	ID único.
id_paciente	UUID	FK (pacientes), NOT NULL	Debe ser sexo 'F'.
gestas	SMALLINT	NOT NULL	Número de embarazos.
fecha_ultima_menstruacion	DATE	NULL	FUM.

17. inmunizaciones

Propósito: Registro de vacunas aplicadas según esquema nacional.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_vacuna_registro	UUID	PK	ID único.

id_paciente	UUID	FK (pacientes), NOT NULL	Paciente vinculado.
nombre_vacuna	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ej. BCG, Influenza.

18. encuentros_clinicos

Propósito: Tabla base que agrupa interacciones de Consulta Externa.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_encuentro	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID único del encuentro.
id_paciente	UUID	FK (pacientes), NOT NULL	Paciente atendido.
id_establecimiento	UUID	FK (establecimientos), NOT NULL	Lugar de atención.
fecha_inicio	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Hora de apertura.

19. notas_medicas

Propósito: Tabla base de registros clínicos inalterables.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_nota	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID único.

id_encuentro	UUID	FK (encuentros), NOT NULL	Encuentro vinculado.
id_usuario_autor	UUID	FK (usuarios), NOT NULL	Médico que redacta.
tipo_nota	ENUM	NOT NULL	'EVOLUCION', 'INGRESO', 'EGRESO', 'QUIRURGICA', 'INTERCONSULTA', 'COMPLEMENTARIA'.
esta_firmada	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Bloquea la edición al ser TRUE.

20. notas_soap_detalle

Propósito: Contenido clínico estructurado según metodología SOAP.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_nota	UUID	PK, FK (notas_medicas)	Relación 1:1.
subjetivo	TEXT	NOT NULL	Interrogatorio y síntomas.
objetivo	TEXT	NOT NULL	Exploración física.
analisis	TEXT	NOT NULL	Razonamiento médico.
plan	TEXT	NOT NULL	Plan diagnóstico/terapéutico.

21. notas_enmienda

Propósito: Correcciones legales a notas firmadas (Addendums).

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_enmienda	UUID	PK	ID único.
id_nota_original	UUID	FK (notas_medicas), NOT NULL	Nota que se corrige.
narrativa_correccion	TEXT	NOT NULL	Texto corregido.

22. diagnosticos_encuentro

Propósito: Vinculación de códigos CIE-10 con la atención actual.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_diagnostico_rel	UUID	PK	ID de relación.
id_encuentro	UUID	FK (encuentros), NOT NULL	Encuentro vinculado.
id_cie10	INTEGER	FK (cat_cie10), NOT NULL	Código diagnóstico.
tipo_diagnostico	ENUM	'PRESUNTIVO', 'DEFINITIVO'	Clasificación diagnóstica.

23. signos_vitales

Propósito: Almacenamiento paramétrico de constantes físicas.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción

id_signos	UUID	PK	ID único.
id_encuentro	UUID	FK (encuentros), NOT NULL	Encuentro vinculado.
peso_kg	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Peso del paciente.
talla_cm	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Estatura en centímetros.
frecuencia_cardiaca	SMALLINT	NULL	Latidos por minuto.

24. prescripciones

Propósito: Generación de receta médica nominativa.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_prescripcion	UUID	PK	Folio interno de receta.
id_encuentro	UUID	FK (encuentros), NOT NULL	Encuentro generador.
id_medicamento	UUID	FK (cat_medicamentos), NOT NULL	Fármaco seleccionado.
dosis	VARCHAR(50)	NOT NULL	Cantidad indicada.

25. solicitudes_estudio

Propósito: Órdenes de laboratorio (Fase Pre-analítica).

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_solicitud	UUID	PK	Folio de orden.
id_encuentro	UUID	FK (encuentros), NOT NULL	Encuentro vinculado.
tipo_estudio	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ej. Biometría Hemática.

26. resultados_laboratorio

Propósito: Almacenamiento de valores reportados por sistemas externos.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_resultado	UUID	PK	ID único.
id_solicitud	UUID	FK (solicitudes), NOT NULL	Referencia a la orden original.
valor_resultado	VARCHAR(50)	NOT NULL	Resultado numérico o textual.

27. auditoria_accesos

Propósito: Bitácora inmutable de toda acción sobre datos de salud.

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones	Descripción
id_audit	BIGSERIAL	PK, NOT NULL	ID secuencial inalterable.

id_usuario	UUID	FK (usuarios_sistema)	Quién accedió.
accion	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ej. 'CREATE', 'READ', 'SIGN'.
terminal_ip	INET	NOT NULL	Dirección IP del cliente.
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Marca de tiempo inalterable.

Sección 2 - Reglas de inalterabilidad

Para cumplir con la NOM-004, los registros clínicos firmados no pueden ser editados.

1. Trigger de inmutabilidad para Auditoría

Bloquea cualquier intento de actualización o eliminación en la bitácora de accesos.

SQL

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_audit_immutability()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    RAISE EXCEPTION 'La tabla de auditoría es inmutable por NOM-024.';
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER tr_audit_no_changes
BEFORE UPDATE OR DELETE ON auditoria_accesos
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_audit_immutability();
```

2. Trigger de bloqueo para Notas Firmadas

Impide la modificación de una nota clínica una vez que el campo **esta_firmada** es verdadero.

SQL

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_lock_signed_notes()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF (OLD.esta_firmada = TRUE) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Registro bloqueado. La nota ya cuenta con firma electrónica (NOM-004).';
    END IF;
    RETURN NEW;
```

```
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER tr_notes_protection
BEFORE UPDATE ON notas_medicas
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_lock_signed_notes();
```

Sección 3 - Gestión de Catálogos y Normalización

Para garantizar la integridad de los datos y la agilidad en la consulta, los catálogos de **MediA** (*cat_cie10*, *cat_medicamentos*, *cat_lenguas_indigenas*) se implementan como entidades estáticas dentro de la base de datos. A diferencia de modelos con versionado temporal complejo, el sistema utiliza el identificador único para asegurar la persistencia histórica de las notas médicas.

Esquema de Integridad de Catálogos

Para evitar la degradación de la información en el expediente clínico, se aplican restricciones de **FOREIGN KEY** con la cláusula **ON DELETE RESTRICT**. Esto asegura que un diagnóstico o medicamento no pueda ser eliminado del catálogo si ya forma parte de un encuentro clínico previo.

Sección 4 - Persistencia de Archivos y Documentación (Azure Blob Storage)

El sistema delega el almacenamiento de archivos de gran tamaño (resultados de laboratorio escaneados, fotografías de identidad y documentos en PDF) a **Azure Blob Storage**, manteniendo únicamente la referencia de la URL en la base de datos relacional.

Estructura de Referencias

Entidad	Campo de Referencia	Tipo PostgreSQL	Propósito
pacientes_tutores	identificacion_url	TEXT	Enlace al escaneo de la identificación oficial.
resultados_laboratorio	documento_adjunto_url	TEXT	PDF con el reporte detallado del laboratorio.

Sección 5 - Seguridad y Control de Acceso (RBAC)

El cumplimiento de la **NOM-024** exige un control de acceso basado en roles (RBAC). MediA implementa esta matriz de permisos directamente en la base de datos mediante la entidad **roles_permisos**, utilizando el tipo de dato **JSONB** para permitir una validación granular en el backend.

Ejemplo de Configuración de Permisos (JSONB)

JSON

```
{
  "modulo": "notas_medicas",
  "permisos": {
    "crear": true,
    "leer": true,
    "firmar": true,
    "enmendar": false
  }
}
```

Sección 6 - Diagrama de relaciones (Topología del modelo)

La topología del modelo de datos de MediA se divide en tres dominios principales para garantizar la coherencia del expediente:

1. Infraestructura y Seguridad

- **jurisdicciones_sanitarias** (1) → (N) **establecimientos**.
- **usuarios_sistema** (1) → (N) **usuarios_establecimientos**.
- **roles_permisos** (1) → (N) **usuarios_establecimientos**.

2. Identidad y Antecedentes del Paciente

- **pacientes** (1) → (N) **antecedentes_heredofamiliares**.
- **pacientes** (1) → (N) **antecedentes_patologicos**.
- **pacientes** (1) → (N) **alergias**.
- **cat_lenguas_indigenas** (1) → (N) **pacientes**.

3. Núcleo del Acto Médico (Consulta Externa)

- **pacientes** (1) → (N) **encuentros_clinicos**.
- **encuentros_clinicos** (1) → (N) **notas_medicas**.
- **notas_medicas** (1) → (1) **notas_soap_detalle**.
- **encuentros_clinicos** (1) → (N) **signos_vitales**.
- **encuentros_clinicos** (1) → (N) **prescripciones**.

Sección 7 - Contexto Chiapas y Decisiones de Diseño

1. Identidad sin CURP (Poblaciones Vulnerables)

Dada la realidad demográfica del estado, el sistema genera automáticamente un **identificador_interno** basado en la fecha de atención y un hash aleatorio para pacientes que no cuentan con CURP al momento de la consulta.

2. Enfoque Intercultural de Primer Contacto

El sistema obliga al registro de la **lengua_materna** en la tabla **pacientes**. Esta decisión de diseño dispara una alerta visual en el módulo de **encuentros_clinicos** para que el personal médico identifique inmediatamente si existe una barrera lingüística total o parcial.

Sección 8 - Criterios de Disponibilidad y Auditoría Inmutable

Para cumplir con la soberanía de los datos médicos en la nube de Azure, se implementan los siguientes criterios:

1. **Auditoría de Acceso:** La tabla **auditoria_accesos** registra la IP de la terminal y la acción realizada. Para garantizar la inmutabilidad, se prohíbe cualquier operación de **UPDATE** o **DELETE** mediante el trigger **tr_audit_no_changes**.
2. **Firma Electrónica Simple:** El bloqueo de las notas médicas se activa mediante el flag **esta_firmada**. Una vez activo, el trigger **tr_notes_protection** impide cualquier alteración al cuerpo de la nota SOAP, cumpliendo estrictamente con la **NOM-004**.
3. **Resiliencia de Datos:** El uso de **Azure Database for PostgreSQL** asegura respaldos automáticos y redundancia local, permitiendo que el expediente clínico sea recuperable ante fallos en la infraestructura física de la unidad médica.